

# RAPPORT DE STAGE

BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)  
Option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)

| INFORMATIONS GÉNÉRALES       |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Nom & Prénom de l'étudiant : | Kéran TAUPIN                                |
| Établissement de formation : | LGT Joseph Gaillard                         |
| Organisme d'accueil :        | Mairie du Carbet                            |
| Période de stage :           | Du 18 mai 2026 au 26 juin 2026 (6 semaines) |
| Tuteurs en entreprise :      | M. Morin et M. Yogesh                       |

# SOMMAIRE

1.

---

## INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

- 1.1. Présentation du secteur d'activité et contexte territorial
- 1.2. Aspects statutaires et financiers
- 1.3. Organisation de la structure et du service informatique (Organigramme)
- 1.4. Problématique et objectifs du stage

## 2. PRÉSENTATION DES MISSIONS EFFECTUÉES

- 2.1. Mission 1 : Conception et Développement de l'Application GECKIN
  - 2.1.1. Objectifs et analyse du besoin (MCD/MLD BDD)
  - 2.1.2. Développements techniques (PHP Future-Proof, Transactions, AJAX)
  - 2.1.3. Sécurisation (RBAC, Bcrypt, Traçabilité)
  - 2.1.4. Ergonomie et Dashboard Chart.js
  - 2.1.5. Difficultés rencontrées et solutions apportées
- 2.2. Mission 2 : Audit de Conformité RGPD et Traçabilité
  - 2.2.1. Objectifs et méthodologie d'audit
  - 2.2.2. Analyse des services communaux (État Civil, RH, Finances)
  - 2.2.3. Mise en place de la journalisation (admin\_logs.php)
  - 2.2.4. Difficultés rencontrées et solutions apportées
- 2.3. Mission 3 : Récolement du Parc et Support Technique
  - 2.3.1. Objectifs et inventaire qualitatif du stock
  - 2.3.2. Activités de support de proximité
  - 2.3.3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

## 3. BILAN PERSONNEL ET REGARD CRITIQUE

- 3.1. Regards critiques : Points positifs et points négatifs
- 3.2. Acquis personnels et professionnels
- 3.3. Sentiment général à l'issue du stage

## 4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

- 4.1. Synthèse générale du stage
- 4.2. Perspectives d'évolution professionnelle et académique

## 5. INTÉGRATION AU PORTFOLIO BTS SIO

- 5.1. Veille Technologique
- 5.2. Tableau de Synthèse des Compétences

## 6. ANNEXES



# INTRODUCTION ET PRÉSENTATION DE L'ORGANISATION

---

## 1.1. Présentation du secteur d'activité et contexte territorial

La Mairie du Carbet est une collectivité territoriale située dans le nord-caraïbe de la Martinique. Elle assure les missions de service public de proximité auprès des citoyens de la commune. Ses domaines d'intervention couvrent la gestion de l'état civil, l'aménagement du territoire, les services techniques, la gestion de l'éducation primaire, l'action sociale et culturelle (médiathèque municipale).

## 1.2. Aspects statutaires et financiers

En tant que personne morale de droit public (commune), l'organisation fonctionne sur la base d'un budget communal voté annuellement par le Conseil Municipal. Ses ressources financières proviennent des dotations de l'État (DGF), des impôts locaux et des subventions régionales/départementales. L'exécution budgétaire est soumise au contrôle strict de la Paye Royale et de la Trésorerie Publique de Trinité.

## 1.3. Organisation de la structure et du service informatique

L'organisation administrative est placée sous l'autorité du Maire et de la Direction Générale des Services (DGS). Elle s'articule en plusieurs directions :

- **Direction des Ressources Humaines** : Gestion du personnel communal, des contrats et arrêtés.
- **Direction des Finances et de la Commande Publique** : Engagement des dépenses, factures et devis.
- **Service de l'État Civil et des Élections** : Gestion des registres, actes citoyens et listes électorales.
- **Services Techniques et Moyens Généraux** : Maintenance des infrastructures et logistique.
- **Service Informatique** : Placé sous la responsabilité de mes tuteurs, M. Morin et M. Yogesh, le service assure le maintien en condition opérationnelle du réseau, la gestion du parc

matériel, la sécurité du système d'information et l'assistance aux utilisateurs.

## **1.4. Problématique et objectifs du stage**

Lors de mon arrivée au service informatique, j'ai constaté l'absence d'un outil centralisé et automatisé pour la gestion du parc matériel et des consommables informatiques. La gestion s'effectuait de manière manuelle, générant des incohérences de stock, une absence de traçabilité des attributions par service et des risques de rupture sur les consommables d'impression.

Mon stage s'est articulé autour de trois objectifs principaux :

1. Concevoir et développer une application web sur-mesure de gestion de stock et d'équipements (projet GECKIN).
2. Mener un audit de conformité RGPD sur le traitement des données dans les services clés et renforcer la traçabilité applicative.
3. Effectuer un récolement physique complet du local stock et assurer le support informatique de proximité.

# **2. PRÉSENTATION DES MISSIONS EFFECTUÉES**

---

## **2.1. Mission 1 : Conception et Développement de l'Application GECKIN**

### **2.1.1. Objectifs et analyse du besoin**

L'objectif était de remplacer les suivis dispersés par une application web centralisée dynamique. Après l'établissement d'un dictionnaire de données sous Excel, j'ai modélisé la base de données bdd\_mairiecarbet sous le logiciel Looping.

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) et le Modèle Logique de Données (MLD) intègrent les entités clés : produit, declinaison\_produit, services, utilisateur, mouvement\_stock et logs\_securite. La structuration repose sur des requêtes complexes avec jointures externes (LEFT JOIN) pour associer chaque déclinaison d'équipement à sa catégorie parente et au service destinataire.

### 2.1.2. Développements techniques (PHP Future-Proof, Transactions, AJAX)

- **Architecture PHP Future-Proof** : Dans le fichier ajouter\_produit.php, j'ai mis en place un algorithme dynamique interrogeant la structure SQL via DESCRIBE. Cela permet à l'application d'absorber l'ajout de nouvelles colonnes d'options dans la table declinaison\_produit sans nécessiter de refonte du code source.
- **Sécurisation par transactions PDO** : Utilisation systématique des blocs beginTransaction(), commit() et rollBack() pour garantir l'atomicité des opérations et éviter la création d'enregistrements orphelins.
- **Interactivité / JSON** : Développement d'échanges asynchrones pour recharger dynamiquement les déclinaisons et pré-remplir les formulaires de modification sans rechargement de page.

### 2.1.3. Sécurisation (RBAC, Bcrypt, Traçabilité)

Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) a été formalisé sur la page gestion\_agents.php. Les mots de passe sont hachés de manière irréversible avec l'algorithme Bcrypt (password\_hash()) conformément aux recommandations de l'ANSSI. La désactivation des comptes est gérée par un drapeau logique (actif = 1), interdisant la connexion tout en conservant l'historique des actions.

### 2.1.4. Ergonomie et Dashboard Chart.js

Pour offrir un suivi synthétique à la direction et au service informatique, j'ai intégré la bibliothèque Chart.js au tableau de bord. Deux visualisations interactives ont été développées : un histogramme des consommations top 5 et un diagramme circulaire représentant la répartition des équipements par direction.

### 2.1.5. Difficultés rencontrées et solutions apportées

| Difficulté rencontrée                       | Analyse du problème                                                                                 | Solution technique apportée                                                                              |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conflit de clé étrangère SQL (#1451)</b> | Tentative de suppression physique d'un agent ou d'une catégorie liée à un historique de mouvements. | Remplacement de la suppression physique par une mise à jour logique (UPDATE) et un blocage en interface. |

| Difficulté rencontrée                         | Analyse du problème                                                                                  | Solution technique apportée                                                                         |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erreur de recalcul de stock</b>            | Écrasement des valeurs par COALESCE(SUM()) lors du calcul de stock pour les produits sans variantes. | Mise en place d'un contrôle préalable via SELECT COUNT(*) avant d'exécuter la requête d'agrégation. |
| <b>Incohérence lors de l'auto-suppression</b> | Un administrateur pouvait accidentellement désactiver son propre compte en session active.           | Ajout d'un verrou applicatif comparant l'ID en session avec l'ID de la cible avant exécution.       |

## 2.2. Mission 2 : Audit de Conformité RGPD et Traçabilité

### 2.2.1. Objectifs et méthodologie d'audit

L'objectif était d'évaluer le niveau de conformité de la collectivité face au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et d'apporter des garanties de traçabilité dans l'application informatique.

### 2.2.2. Analyse des services communaux

Un questionnaire en 6 axes a été administré auprès des responsables de services :

- **État Civil** : Traitement des actes de naissance, mariage et registre électoral. Les données sont conservées à vie. La sécurité repose sur des cartes d'agrément, l'assermentation du personnel et des armoires physiques sous clé.
- **Ressources Humaines** : Suivi des contrats et dossiers d'agents. Les accès sont strictement restreints au personnel habilité du bureau RH.
- **Finances** : Conservation réglementaire des factures (15 ans) et devis (5 ans). Partage sécurisé des flux avec la Trésorerie de Trinité.

### 2.2.3. Mise en place de la journalisation (admin\_logs.php)

Afin d'assurer une traçabilité conforme, j'ai conçu le module admin\_logs.php. Il enregistre en base de données l'adresse IP, l'identifiant de l'agent, le horodatage précis et le détail de chaque

action (création, modification, suppression).

#### 2.2.4. Difficultés rencontrées et solutions apportées

| Difficulté rencontrée                           | Analyse du problème                                                      | Solution technique apportée                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hétérogénéité des durées de conservation</b> | Méconnaissance des règles d'archivage réglementaires selon les services. | Création d'une grille de synthèse des Durées d'Utilité Administrative (DUA) appuyée sur les textes légaux. |
| <b>Risque de contournement d'accès aux logs</b> | Accès direct possible au fichier de logs par saisie d'URL.               | Implémentation d'un contrôle de session strict testant le rôle Administrateur en en-tête du script.        |

### 2.3. Mission 3 : Récolement du Parc et Support Technique

#### 2.3.1. Objectifs et inventaire qualitatif du stock

Afin d'alimenter fidèlement l'application GECKIN, j'ai mené un récolement physique complet du local de stock informatique :

- **Connectique** : Identification et test de 90 câbles (14 RJ11, 33 RJ45 Cat 5e/6/6A, 7 HDMI, 25 alimentation, 6 DP/VGA, 5 USB).
- **Équipements réseaux et matériel** : Cartographie de 11 Livebox Pro V4 (dont 1 en production, 2 neuves de secours, 8 défectueuses), 7 claviers, 2 souris, 2 hubs Netgear.
- **Consommables d'impression** : Référencement des toners Canon (EXV-49, EXV-51, EXV-55), HP (207A/207X) et cartouches Epson 103.

#### 2.3.2. Activités de support de proximité

J'ai assisté les utilisateurs de la mairie au quotidien : déploiement d'écrans de présentation en salle de réunion, réinitialisation de postes de travail, configuration d'imprimantes réseau et



formalisation d'un suivi des tickets par courriel.

### 2.3.3. Difficultés rencontrées et solutions apportées

| Difficulté rencontrée                   | Analyse du problème                                                                   | Solution technique apportée                                                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Présence de matériel obsolète/HS</b> | Encombrement du stock par des équipements défectueux non identifiés (ex. Livebox HS). | Mise en place d'un étiquetage de statut et procédure de mise au rebut validée par le tuteur. |

## 3. BILAN PERSONNEL ET REGARD CRITIQUE

---

### 3.1. Regards critiques : Points positifs et points négatifs

- **Points positifs** : Immersions complète dans une organisation réelle, autonomie accordée sur le projet GECKIN, grande diversité des missions (développement web, BDD, réseau, RGPD, support) et excellente intégration au sein de l'équipe informatique.
- **Points négatifs** : Initialement, le stage présentait une orientation perçue comme très axée sur le système et réseau. Cependant, cette appréhension a vite été levée grâce à la formulation de la problématique applicative GECKIN qui m'a permis d'exprimer pleinement mes compétences en développement SLAM.

### 3.2. Acquis personnels et professionnels

Sur le plan professionnel, j'ai consolidé mes capacités d'analyse conceptuelle (MCD/MLD), la maîtrise des requêtes SQL avancées, la gestion des transactions, et la sécurisation des applications web. Sur le plan personnel, j'ai appris à travailler au sein d'une grande structure, à échanger avec des interlocuteurs non-techniciens et à gérer la relation utilisateur lors du support.

### 3.3. Sentiment général à l'issue du stage

Le bilan de ce stage est extrêmement positif. L'accueil chaleureux de l'équipe et la confiance accordée par M. Morin et M. Yogesh m'ont permis de donner le meilleur de moi-même et de valider concrètement l'ensemble des compétences de mon diplôme.

## 4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

---

### 4.1. Synthèse générale du stage

Ce stage de 6 semaines au sein de la Mairie du Carbet constitue une étape charnière de ma formation en BTS SIO SLAM. Il m'a permis de livrer un outil opérationnel (GECKIN) répondant à un besoin réel, tout en renforçant la conformité des données et l'organisation matérielle du service informatique.

### 4.2. Perspectives d'évolution professionnelle et académique

Cette expérience conforte mon attrait pour le développement logiciel. À l'issue de mon BTS SIO, je souhaite poursuivre mes études en Licence puis en Master spécialisé dans le développement informatique et de jeux vidéo, avec pour objectif d'intégrer des établissements de référence tels que le Cnam-ENJMIN.

## 5. INTÉGRATION AU PORTFOLIO BTS SIO

---

### 5.1. Veille Technologique

Dans le cadre du portefeuille de compétences, mon sujet de veille technologique porte sur l'évolution des outils de développement front-end et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les workflows de programmation vidéoludiques.

### 5.2. Tableau de Synthèse des Compétences

L'ensemble des réalisations présentées dans ce rapport (GECKIN, Audit RGPD, Récolement & Support) alimente le tableau de synthèse des compétences E4/E5 du BTS SIO SLAM :

- Gérer le patrimoine informatique (Inventaire, récolement, gestion du stock).
- Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance (Support utilisateurs).
- Développer la présence en ligne de l'organisation (Application web GECKIN).
- Travailler en mode projet (Analyse des besoins, modélisation, recettes).
- Organiser son développement professionnel (Veille technologique, RGPD).

## 6. ANNEXES

- ---

**Annexe 1** : Dictionnaire de données complet du projet GECKIN.
- **Annexe 2** : Modèle Conceptuel de Données (MCD) et Modèle Logique de Données (MLD) sous Looping.
- **Annexe 3** : Extrait du script PHP ajouter\_produit.php (Gestion dynamique et transactions).
- **Annexe 4** : Extrait du script admin\_logs.php et structure de la table logs\_securite.
- **Annexe 5** : Grille du questionnaire d'audit RGPD administré dans les services.
- **Annexe 6** : Graphiques d'analyse de stock Chart.js.